پاییز ۱۴۰۴

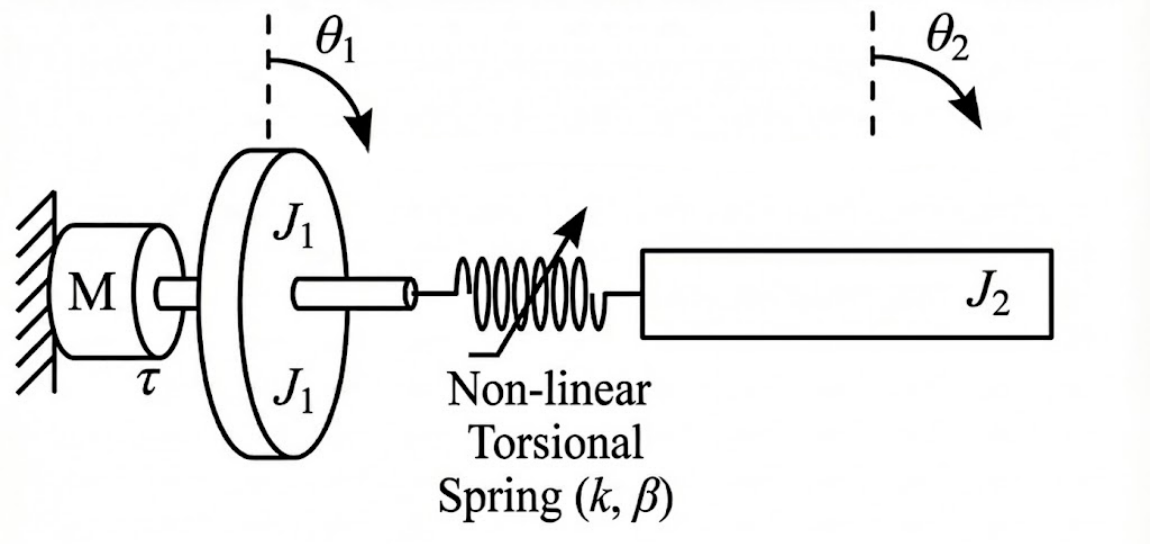
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

پروژه نهایی درس سیستم‌های کنترل خطی

فاز دوم

عملگر کشسان سری: تحلیل و طراحی کنترل کننده در حوزه فرکانس

همانطور که در فاز قبل (فاز ۱ پروژه) گفته شد، هدف کنترل موقعیت موتور(با زاویه شفت θ_1) است در حالی که بازوی ربات (نمایش داده شده با زاویه θ_2) دارای اینرسی (J_2) بالا بوده و توسط یک فنر غیرخطی به موتور متصل است (شکل ۱).



شکل ۱. شماتیک مدل ساده‌سازی شده‌ای از سیستم عملگر کشسان سری (موتور، فنر و بازو)

در این فاز با استفاده از دیاگرام بُد، اثر تشدید رزونانس و پاد-رزونانس مشاهده شده و کنترل کننده مناسب طراحی می گردد. **هدف، افزایش پایداری فاز، حذف اثر پاد-رزونانس و بهبود سرعت پاسخ سیستم است.**

۱. مدلسازی و پارامتر ها

سیستم مورد بحث در این فاز همان مدل غیر خطی بدست آمده در فاز ۱ می باشد و برای شبیه سازی از همان جدول ۱ داده شده در فاز ۱ برای پارامتر ها استفاده کنید.

۲. خصوصیات سیستم خطی شده در فضای فرکانسی

با استفاده از معادلات دیفرانسیل حاکم بر سیستم غیرخطی در شکل ۱ و خطی سازی شده حول نقطه کار که در فاز اول بدست آوردید:

۱،۲ – پاسخ فرکانسی سیستم خطی سازی شده را بدست بیاورید و دیاگرام بُد متناظر را رسم کنید.

۲،۲ - توضیح دهید چگونه فرکانس های رزونانس و پاد-رزونانس در نمودار ظاهر می شوند؟ آنها را بدست آورید.

۳،۲ - تغییرات شدید فاز در اطراف این فرکانس ها را تحلیل کرده و توضیح دهید که چگونه می توان با جبران سازی مناسب اثر آن را کاهش داد.

۴،۲ - اثر اضافه کردن یک صفر پایدار به پاسخ فرکانسی سیستم خطی سازی شده را در پایداری سیستم حلقه بسته با فیدبک واحد با کشیدن دیاگرام بُد بررسی کنید.

۵،۲ - کنترل کننده ای که در فاز یک طراحی کرده بودید را در مسیر پیشرو حلقه باز قرار داده و مجدداً نمودار بُد سیستم خطی سازی شده (بدون صفر بند قبل) را رسم و پایداری سیستم حلقه بسته با فیدبک واحد را تحلیل بنمائید.

۳. طراحی جبران ساز ترکیبی Notch + Lead

برای حذف اثر پاد-رزونانس، از یک فیلتر ناچ با ساختار عمومی زیر استفاده کنید:

$$N(s) = \frac{s^2 + 2\zeta_z \omega_0 s + \omega_0^2}{s^2 + 2\zeta_p \omega_0 s + \omega_0^2}$$

فرکانس مرکزی $\omega 0$ را از روی دیاگرام بُدِ سیستم جبران نشده تعیین کنید(محل فرکانس پاد-رزونانس). مقادیر مناسب ζz و ζp را طوری انتخاب کنید که فرورفتگی مطلوب در بهره ایجاد شده ولی پایداری کلی سیستم حفظ گردد.

برای افزایش فاز و بهبود سرعت پاسخ، از یک جبران ساز پیش فاز[۱] به فرم زیر استفاده کنید:

$$C_{lead}(s) = K\frac{(1 + s/\omega_z)}{(1 + s/\omega_p)}$$

[۱] Lead Compensator

زاویه فاز مورد نظر ϕdes و فرکانس قطع حلقه ωcرا طوری انتخاب کنید که حاشیه فاز نهایی سیستم حلقه بسته حداقل ۴۵ درجه باشد. سپس مقادیر نهایی ωz و ωp را با توجه به رابطه پیش فاز کلاسیک استخراج کرده و کنترل کننده نهایی را تشکیل دهید.

۱,۳ - پاسخ دیاگرام بُد سیستم خطی سازی شده جبران شده را رسم کرده و میزان بهبود حاشیه فاز و پهنای باند را نسبت به سیستم اولیه گزارش کنید.

۲,۳ – پاسخ پله واحد برای سیستم خطی سازی شده با حضور جبران کننده در مسیر پیشرو با فیدبک واحد منفی را برای زاویه موتور (θ1) بدست آورید و رسم کنید.

۳,۳ – پاسخی را که در بند قبل بدست آوردید از نظر فراجهش و زمان نشست ۲ درصد با پاسخ پله واحد سیستم خطی سازی شده با کنترل کننده فاز ۱ در مسیر پیشرو با فیدبک واحد منفی برای زاویه موتور (θ1) مقایسه و تحلیل کنید.

۴. اعتبارسنجی غیرخطی

کنترل کننده طراحی شده را روی مدل غیرخطی سیستم (با فنر غیر خطی) اعمال کنید و پاسخ پله سیستم را به ازای ورودی مرجع r(t) = 1 رادیان شبیه سازی نمایید. همچنین این کار را برای سیستم خطی سازی شده نیز انجام دهید و پاسخ ها را مقایسه کنید.

۱,۴ -پاسخ زاویه موتور (θ1) و گشتاور موتور (τ) و موقعیت بازو (θ2) را برای ورودی فوق رسم کنید.

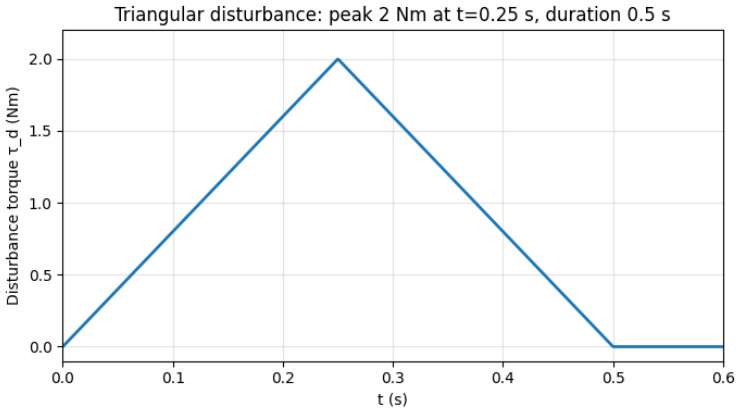
۲,۴ -بررسی کنید که آیا کنترل کننده طراحی شده در مدل غیرخطی نیز موجب پایداری سیستم و میرایی مناسب نوسانات می شود یا خیر

۳,۴ -توضیح دهید که نقش فیلتر ناچ در کاهش اثر پاد–رزونانس چیست و چگونه انتخاب پارامترهای ζz و ζp بر عملکرد کلی تأثیر می گذارد.

۴,۴ -تأثیر تغییر زاویه فاز کنترل کننده پیش فاز (ϕdes) و بهره (K) را بر حاشیه فاز، سرعت پاسخ و فراجهش بررسی کنید.

۵. دفع اغتشاش بار

فرض کنید یک اغتشاش گشتاور خارجی مستقیماً به بازو (J_2) وارد می شود (مانند برخورد بازو با یک مانع). توانایی کنترل کننده طراحی شده را در حفظ موقعیت موتور در برابر یک اغتشاش مثلثی با دامنه $2Nm$ و مدت زمان 0.5 ثانیه (طبق شکل ۲) بررسی کنید. (میزان انحراف بیشینه از نقطه تعادل و زمان بازگشت به حالت پایدار را گزارش دهید).



شکل ۲: اغتشاش مثلثی با دامنه $2Nm$ و مدت زمان 0.5 ثانیه

مراجع

[1] Pratt, Gill A. and Matthew M. Williamson. “Series elastic actuators.” *Proceedings 1995 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Human Robot Interaction and Cooperative Robots 1* (1995): 399-406 vol.1.

موفق باشید.

تحویل پروژه: توجه فرمایید که تحویل این پروژه اختیاریست اما در صورت انتخاب به تحویل آن، عدم تحویل پروژه شامل نمره منفی می‌باشد.

تاریخ تحویل: لطفا حل پروژه را تا ظهر (ساعت ۱۲) دوشنبه۲۰ بهمن در تارنمای درس در سامانه‌ی eLEARN و در پوشه‌ی مربوطه بارگذاری نمائید.

توجه: در صورت نیاز به ارتباط با دستیاران پروژه، هر سه دستیار پروژه را در لیست مخاطبین ایمیل خود قرار دهید.

دستیار ارشد:

احسان فروتن *ehsan.forootan@ut.ac.ir*

دستیاران کارشناسی:

سید سینا علیزاده طباطبایی *ssa.tabatabai@gmail.com*،

متین شیاسی *matt.shiasi@gmail.com*